

Ağ Cihazlarının Yönetimi ve Güvenliği

- IOS Erişim Modları ve Cihaz Erişimini Güvenli Hale Getirme
- Switchlerde Port Güvenliği ve Port Güvenliği Yapılandırması
- NTP Protokolü ve Yapılandırması
- Sistem Mesaj Kayıtları (Syslog) Protokolü ve Yapılandırması
- Cihaz Yönetimi
- IOS ve Yapılandırma Dosyalarının Yönetimi
- Router Parola Kurtarma İşlemi
- Switch Parola Kurtarma İşlemi

IOS Erişim Modları ve Cihaz Erişimini Güvenli Hale Getirme

Ağ cihazlarının donanımsal güvenliği dışında yazılımsal güvenliği de önemlidir. Bu yazıda cihazları daha güvenli hale getireceğiz. Bilgisayar üzerinden bir router'a console bağlantısı yaparsak;



İlk yapmamız gereken, her önüne gelen **enable** komutu ile **privileged-exec** moda geçemesin diye bir parola koyalım. Tabi gerçek hayat uygulamalarında bu parolaların karmaşık ve uzun olması daha güvenlidir.

enable password ve **enable secret** komutları, Cisco cihazlarında privileged Exec moduna geçişi korumak için kullanılır.

```
Router(config)#  
Router(config)#enable password cisco1  
Router(config)#enable secret Cisco1  
Router(config)#
```

Peki aralarında ne fark var? Enable password, parolayı **düz metin** (plain text) olarak konfigürasyonda saklar. Zayıf bir şifreleme (**Type 7**) ile gizlenir. Enable secret ise parolaları **kriptografik** olarak (**MD5, Type 5**) şifreler ve konfigürasyonda öyle saklar. Çok daha güvenlidir. İkisi birlikte verilmiş ise, öncelik her zaman enable secret'indir.

```
Router#show running-config | include enable  
enable secret 5 $1$mERr$KTYfdhYGp9jlmTr7d5BYo0  
enable password cisco1  
Router#
```

Biz enable password'u da parola şifreleme servisi ile şifreli hale getirebiliyoruz. Bu servisi aktif hale getirdiğimizde bundan sonra vereceğimiz parolalar da şifreli halde saklanacak. Asıl burada Type 7 ile şifrelenir, az önceki düz metindi.

```
Router(config)#service password-encryption  
Router(config)#end  
Router#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
Router#show running-config | include enable  
enable secret 5 $1$mERr$KTYfdhYGp9jlmTr7d5BYo0  
enable password 7 0822455D0A1654  
Router#
```

Tabi bunu kırmak kolaydır. Bu type 7 ile şifrelenmiş parolayı kopyalayıp, google'da **cisco type 7 cracker** diye aratırsak bunu plain text'e çevirecek web siteleri buluruz.

Diyelim kabinetin kapağını açık bıraktık. Birisi de gelip console kablosu ile fiziksel olarak cihaza erişti ve konfigürasyon yapacak. O zaman biz de console erişimine de bir parola koyalım.

konsol diye bir parola belirledik ve login ise bu parolayı sor anlamında.

```
Router(config)#  
Router(config)#line console 0  
Router(config-line)#password konsol  
Router(config-line)#login  
Router(config-line)#
```

Bunu dışında bir timeout değeri de belirleyebiliriz. Eğer belirttiğimiz dakika içersinde bir işlem yapılmaz ise bağlantıyı kesecek (örneğin 30 dk).

```
Router(config-line)#exec-timeout ?  
  <0-35791> Timeout in minutes  
Router(config-line)#exec-timeout 30  
Router(config-line)#
```

Bunun dışında line vty dediğimiz telnet erişimi için de parola ve bir exec-timeout belirleyebiliriz.(ilerde ssh ile erişeceğiz, çünkü telnet ile gönderdiğimiz parolalar plain text şeklinde gidiyor.)

```
Router(config)#  
Router(config)#line vty 0 4  
Router(config-line)#password telnet  
Router(config-line)#login  
Router(config-line)#exec-timeout 5  
Router(config-line)#exit  
Router(config)#
```

Daha da güvenli hale getirmek için koyacağımız parolaların uzunluk sınırlamalarını belirleyebiliriz (örneğin; min 10 karakter).

```
Router(config)#security passwords min-length 10  
Router(config)#enable password ciscoll  
% Password too short - must be at least 10 characters. Password not configured.  
Router(config)#
```

Saldırganlar parolaları kırmak için brute force, wordlist saldırıları yapabilir. Bunu önlemek için belirli bir süre içersinde parola deneme hakkı da tanımlayabiliriz (örneğin 3 yanlış girişte engelle).

Altındaki örnekte 60 saniye içerisinde 3 yanlış deneme yaparsa 180 saniye boyunca bloklayacak.

```
Router(config)#login block-for 180 attempts 3 within 60
Router(config)#
```

Telnet ile erişimin güvensiz olduğundan bahsetmiştik, biz de ssh ile güvenli hale getirelim. Bunun için hostname ve domain name belirtmemizi ister. Çünkü bunlara göre bir anahtar oluşturacak rsa ile. Oluşturulacak key varsayılanda 512 bit. Genelde **1024** diyoruz.

```
Router(config)#crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config)#host R1
R1(config)#crypto key generate rsa
% Please define a domain-name first.
R1(config)#ip domain-name ccna.local
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.ccna.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1(config)#
```

Bundan sonra ssh ile erişeceğiz. Local'de bir kullanıcı tanımlamak da iyi bir pratiktir (router üzerinde bir kullanıcı ve parola). Ve bu erişim olayının local'deki kullanıcı ve parola ile ve ssh ile yapılmasını istiyoruz.

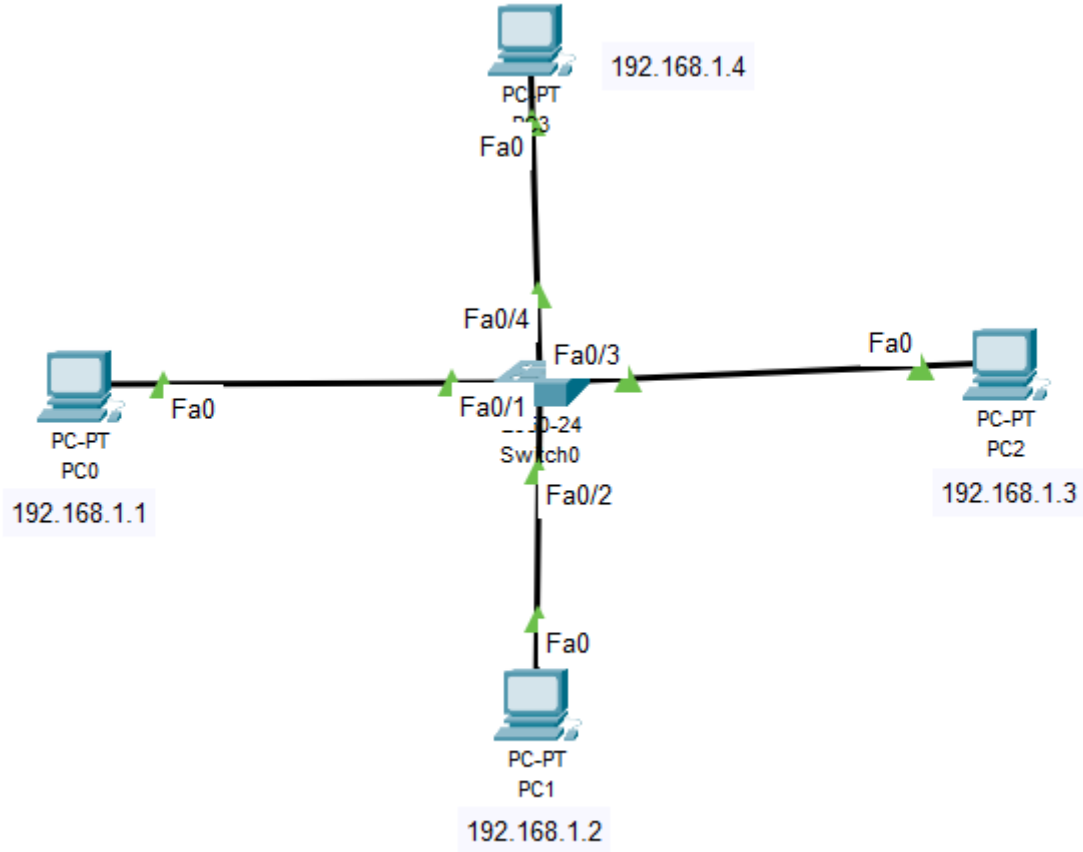
```
R1(config)#
R1(config)#username admin password cisco12345
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input ?
  all      All protocols
  none     No protocols
  ssh      TCP/IP SSH protocol
  telnet   TCP/IP Telnet protocol
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]
R1(config-line)#
```

show ssh ve **show user** komutu ile detayları görebiliriz. Girişte uyarı mesajı vermek için de **banner ? → banner modt “yetkisiz giriş”** komutunu kullanabiliriz.

Port Security

Port Security; yetkisiz, bilmediğimiz makinelerin ağımıza dahil olup bizleri olumsuz etkilemesini engellemek için switch'lerin her zaman o porta bağlı olacak MAC adreslerini (dolayısıyla personelimizin cihazını) öğrenmesini sağlayıp tanımsız makineler geldiğinde o portu kapatmak için alınan güçlü bir önlemdir. Günümüzde iş yerlerinde herkesin sabit masası, bilgisayarı vardır ve herkes her gün aynı masada aynı cihazı kullanır. Dolayısıyla çalışanların cihazlarının switch'de bağlandıkları port hep aynıdır. İşte bu düzen switch'de tanımlanıp, farklı bir cihazın ağımıza erişmesi engellenebilir.

Aşağıdaki gibi bir ağıımız olsun ve biz switch'de **port security** yapmak isteyelim.



Şimdi port security için gerekli konfigürasyonu switch'imizde yapalım. Switch'de bulunan portlardan ilk 23'ünü configure etmek için seçtik. Switchport modu access olarak belirledik. Sonrasında port-security'i aktif hale getirdik.

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-23
Switch(config-if-range)#switchport mode ?
    access    Set trunking mode to ACCESS unconditionally
    dynamic   Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode
    trunk     Set trunking mode to TRUNK unconditionally
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport ?
    access      Set access mode characteristics of the interface
    mode         Set trunking mode of the interface
    nonegotiate  Device will not engage in negotiation protocol on this
                  interface
    port-security Security related command
    priority     Set appliance 802.1p priority
    protected    Configure an interface to be a protected port
    trunk        Set trunking characteristics of the interface
    voice        Voice appliance attributes
Switch(config-if-range)#switchport port
Switch(config-if-range)#switchport port-security
Switch(config-if-range)#
```

Switch başka bir bilgisayarın takılıp takılmadığını, takılı olan bilgisayarın MAC adresini hafızasında tutarak anlayabilir. Ve switch port-security'de birden fazla MAC adresini tek port için hafızasında tutabilir.

Biz burada sadece bir adet MAC adresini aklında tutmasını söyleyelim.

```
Switch(config-if-range)#switchport port
Switch(config-if-range)#switchport port-security max 1
Switch(config-if-range)#
```

Switch MAC adresini 2 şekilde öğrenebilir. 1. Yol H.H.H'de kendimiz hangi bilgisayarın MAC adresini o porta atayacaksak onu belirleriz. 2. yol da yani sticky komutu ile o porta takılı olan bilgisayarın ilk network işleminde MAC adresinin o porta atanmasını söyleyebiliriz. Biz 2. Yolu seçtik.

```
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address ?
    H.H.H      48 bit mac address
    sticky     Configure dynamic secure addresses as sticky
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if-range)#
```

Burda ise farklı bir MAC adresi ile porta bağlanan olursa switch'in ne yapacağını belirtiyoruz.

```
Switch(config-if-range)#switchport port-security vio
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation ?
    protect    Security violation protect mode
    restrict   Security violation restrict mode
    shutdown   Security violation shutdown mode
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation
```

PROTECT = Düşük seviye korumadır. Kural dışı MAC'lere izin vermez o kadar.

RESTRICT = Orta seviye korumadır. Kural dışılara izin vermez ve ayrıca bunu admine bildirir.

SHUTDOWN = Üst seviye korumadır. Port'u kapatır. Sebebinde de **ERR-DISABLE** diye görebiliriz.

Shutdown seçersek farklı bir MAC adresi ile porta bağlanıldığında o portu kapatacaktır. Geri açılması için ağ yöneticisinin switch'e erişerek o portu shutdown etmesi, sonra tekrar **No Shutdown** yapması gerekecektir.

Restrict seçersek farklı bir MAC adresi ile ağa bağlanıldığında o MAC adresindeki bilgisayarı ağ üzerinde hiçbir işlem yapmamasını sağlarız. Tekrar MAC adresi tanımlanmış olan bilgisayarı ağa eklersek sorunsuz şekilde iletişime geçecektir.

Biz Restrict mod'u seçelim.

```
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation re
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation restrict
Switch(config-if-range)#
```

Şimdi bilgisayarların MAC adreslerinin kayıta geçmesi için bir network işleminin yapılması gerekiyor. Basit bir işlem olarak, bilgisayarların birbirlerini pinglemesini kullanabilirsiniz.

Şimdi MAC adresimiz kayıta geçmiş mi bakalım:

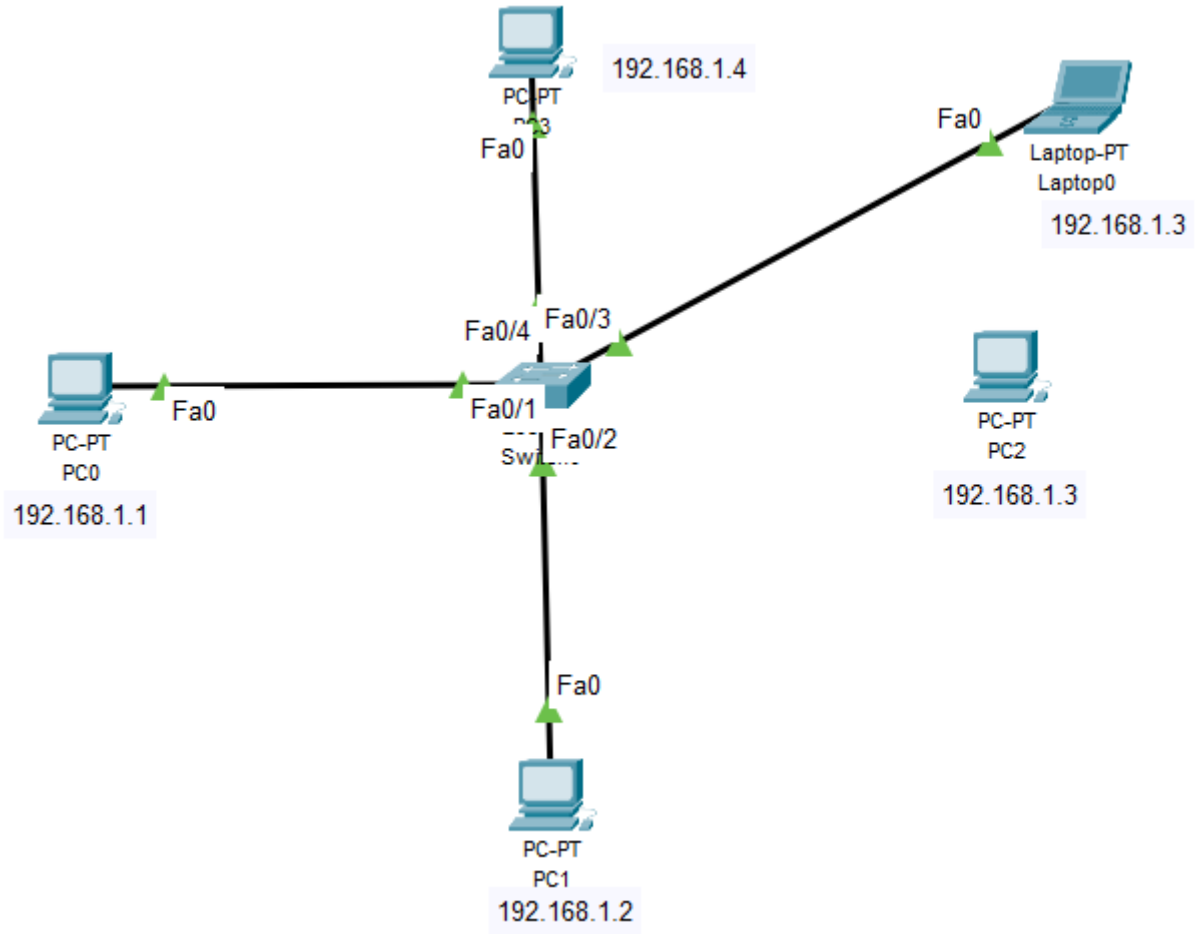
Last Source kısmında o portu son kullanan cihazın MAC adresini görebiliriz.

Security Violation Count kısmında ise bu portta belirlediğimiz güvenlik kurallarının kaç kez ihlal edildiğini görebiliriz.

```
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/1
Port Security                : Enabled
Port Status                   : Secure-up
Violation Mode                 : Restrict
Aging Time                    : 0 mins
Aging Type                    : Absolute
SecureStatic Address Aging    : Disabled
Maximum MAC Addresses         : 1
Total MAC Addresses           : 1
Configured MAC Addresses      : 0
Sticky MAC Addresses          : 1
Last Source Address:Vlan      : 0003.E4D0.9854:1
Security Violation Count      : 0

Switch#
```

Şimdi senaryoya göre yeni bir bilgisayar ekleyelim. Görüldüğü gibi **Fastethernet 0/3** portundaki şirket bilgisayarını laptop'a bağladık. Yapıda DHCP bulunmadığı için IP adresini manuel olarak **192.168.1.3** şeklinde girdik.



Şimdi bu laptopumuz diğer bilgisayarlar ile iletişime geçebilecek mi görelim.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>
```

Görüldüğü gibi fa0/3 portuna daha önce PC2'nin MAC adresi kaydedilmiş bu yüzden laptop'u bağladığımızda diğerleri ile haberleşemiyorum.

İhlal durumuna bakarsak: Biraz değişiklik oldu o yüzden 3 gösteriyor.

```
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/3
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Restrict
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 1
Last Source Address:Vlan : 0001.4294.C6ED:1
Security Violation Count : 3

Switch#
```

NOT: Port Security de ihlaller anlık olarak görüntülenir. Dolayısıyla o andaki ihlalleri görebilirsin, geçmiş ihlalleri göremezsin. Bu yüzden syslog sunucu kullanıp güvenlik loglarını buraya yönlendirmelisin. Bu konu da ileride işlenecek.

Port Security Sorunlarını Giderme

Tüm portların durumunu ve genel olarak durum kontrolü için:

```
Switch#sh port-security
```

Tüm portların öğrenilen MAC adreslerinin temizliği:

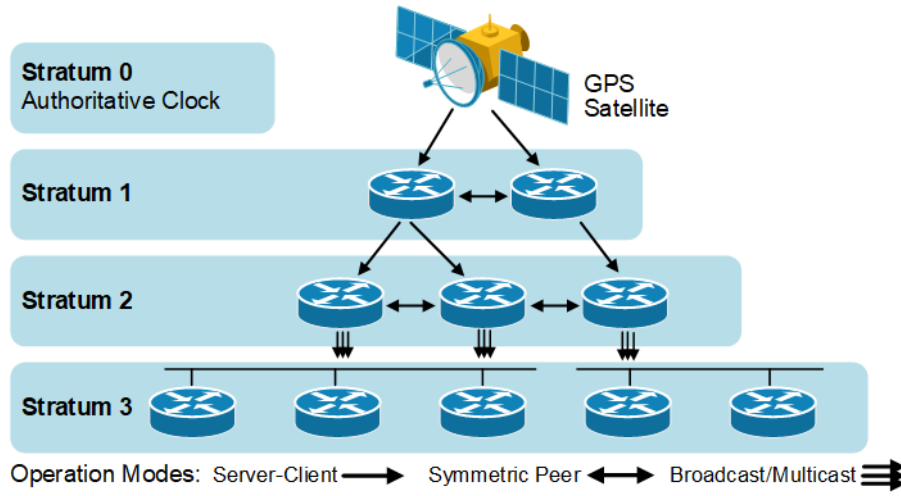
```
Switch#clear port-security all
```

Bir port, port security'den dolayı kapatılmış ise orada err-disabled açıklaması görünür:

NTP Protokolü

NTP (Network Time Protocol), bilgisayarlar ve ağ cihazları arasında zaman senkronizasyonunu sağlamak için kullanılan bir ağ protokolüdür. İnternet veya yerel ağlar üzerinden cihazların saatlerini doğru ve eşzamanlı tutmak için tasarlanmıştır. NTP, zaman bilgisini yüksek hassasiyetle (milisaniye düzeyinde) senkronize eder ve genellikle bir referans saat kaynağına (örneğin, GPS veya atomik saatler) bağlı sunucular üzerinden çalışır.

NTP genellikle **UDP** üzerinden (**port 123**) çalışır. “**Stratum**” adı verilen bir katmanlı sistemi kullanır. Bu sistem, zaman bilgisinin hangi kaynaktan geldiğini ve ne kadar güvenilir olduğunu belirlemek için kullanılır. Basitçe, stratum seviyeleri, bir cihazın veya sunucunun referans saat kaynağına ne kadar yakın olduğunu gösterir.



Stratum 0: Doğrudan bir referans saat kaynağıdır. Bunlar genellikle GPS alıcıları veya atomik saatler gibi yüksek hassasiyetli donanımlardır. Stratum 0 cihazları NTP sunucusu değildir, sadece zaman kaynağıdır.

Stratum 1: Stratum 0 ‘a doğrudan bağlı olan NTP sunuculardır. Örneğin, bir GPS alıcısına bağlı bir sunucu Stratum 1 ‘dir. Bunlar en yüksek doğruluk seviyesine sahiptir.

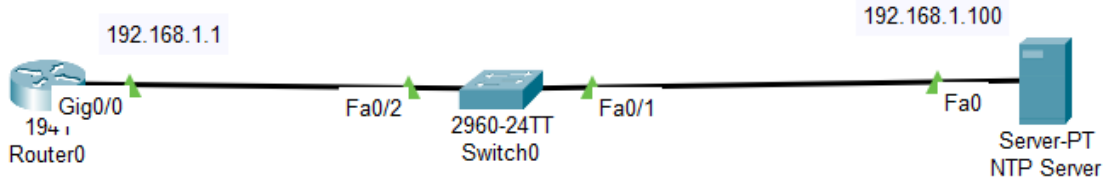
Stratum 2: Stratum 1 sunucularına bağlanan NTP sunucularıdır. Bunlar Stratum1 ‘den zaman bilgisi alır ve biraz daha az doğruluk ile çalışır (gecikme nedeniyle).

Stratum 3 ve sonrası: Bir önceki katmandan bilgi alınarak devam eder ve doğruluk oranı düşer. Çünkü ağ üzerinden daha fazla sıçrama (hop) yapılır.

Stratum 16: Genellikle senkronize olmayan (zaman kaynağına bağlı olmayan) cihazları ifade eder. Bu cihazlar güvenilir bir zaman bilgisi sağlayamazlar.

Packet Tracer'da Uygulaması

Server NTP servisi açık.



Router NTP server üzerinden zaman bilgisi alıyor.

Normalde tarih eski

```
Router(config)#
Router(config)#do sh clock
*0:5:35.893 UTC Mon Mar 1 1993
Router(config)#ntp server 192.168.1.100
```

Biraz bekledikten sonra eşitledik.

```
Router(config)#do sh clock
15:42:37.960 UTC Sun Sep 28 2025
Router(config)#
```

Eğer eşitlenmezse firewall ayarlarına bakabilirsiniz (123 no lu port.)

NOT: ntp master komutu, bir Cisco cihazını (router veya switch) NTP sunucusu olarak ayarlar, böylece diğer cihazlar ondan zaman senkronizasyonu yapabilir. Global konfigürasyon modunda kullanılır: ntp master [stratum]. [stratum] (1-15) cihazın zaman kaynağı seviyesini belirtir; varsayılan 8'dir. Cisco Packet Tracer'da, bu komutla bir router'ı NTP sunucusu yapabilirsiniz, ancak simülasyon sınırlamaları nedeniyle genellikle basit senaryolar için uygundur.

Syslog

Syslog genel olarak kullanılan bir log formatıdır. Birçok üretici syslog destekler. Syslog kayıtları virgülle ayrılmış olarak ham veriler içerir. Bu verileri düzenlemek ve anlamlı hale getirmek için birçok program vardır.

Diğer bir açıklaması ise, ağ cihazlarının (cisco router, switch, firewall vb.) ve sunucuların sistem mesajlarını standart bir formatta kaydetmesini ve merkezi bir noktaya göndermesini sağlayan loglama protokolüdür. Cisco cihazlarında hata ayıklama, güvenlik ve performans takibi için önemlidir. Syslog protokolü UDP 514 portu üzerinden çalışır (TCP de desteklenebilir ama Cisco'da çoğunlukla UDP kullanılır)

Syslog mesajları 8 seviye olarak yapılandırılmıştır.

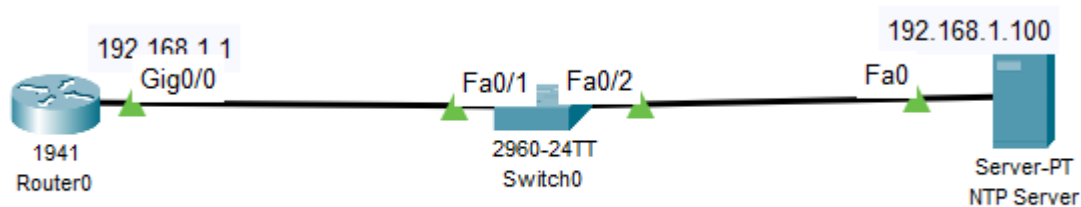
Değer	Çeşit	Özel Anahtarı	Açıklama	Örnek
0	Emergency	Emerg	Sistem kullanım dışında	Bu seviye uygulamalar tarafından kullanılamaz
1	Alert	Alert	Hızlıca düzeltme gerektiren durumlar	İnternet bağlantısının kesilmesi gibi durumlar
2	Critical	Crit	Kritik durumlar	Birincil öncelikli bir uygulamanın çalışmadığı durumda üretilir
3	Error	Err	Hata mesajları	Örneğin alan dolduğu için kayıt yapılamaması gibi hatalar
4	Warning	Warn	Hata değil ama sorun çıkaracak gibi görünüyor	Diskte şu kadar ayar kaldı gibi uyarılar
5	Notice	Notice	Çok önemli bir hata değil ama uyarı gibi	Sistem ısısı şu değer altında gibi
6	Informational	İnfo	Herhangi bir eylem gerektirmeyen bilgi mesajları	Sistem başarıyla devreye girdi. OSPF paketi alındı.
7	Debug	debug	Sorun gidermekte kullanılacak detaylı kayıtlar	192.168.1.0 içeren OSPF paketi 1.1.1.3 IP router'dan alındı. Router tablosu güncellendi.

Burada logging komutlarıyla birlikte hangi parametreleri kullanabileceğini açıklıyor.

```
Router(config)#logging ?
  A.B.C.D    IP address of the logging host
  buffered   Set buffered logging parameters
  console    Set console logging parameters
  host       Set syslog server IP address and parameters
  on         Enable logging to all enabled destinations
  trap       Set syslog server logging level
  userinfo   Enable logging of user info on privileged mode enabling
Router(config)#logging
```

A.B.C.D, Syslog sunucusun IP adresini girersin. **Buffered**, cihazın RAM'inde log tutar. **Console**, konsola bağlıysan mesajların görünüp görünmeyeceğini ayarlarsın. **Host**, syslog sunucusu için IP ve parametreleri ayarlarsın. **On**, logging'i açıp tüm aktif hedeflere gönderir. **Trap**, syslog sunucusuna gönderilecek minimum severity seviyesini belirler. **Userinfo**, privileged mode (enable) girişi yapan kullanıcıların bilgilerini loglar.

NOT: Syslog için NTP yapılanması çok önemli.



```
Router(config)#logging 192.168.1.100
Router(config)#logging trap debugging
Router(config)#
```

Syslog

Service ☒ On ☐ Off

	Time	HostName	Message
1	-	192.168.1.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line ...
2	-	192.168.1.1	%LINK-5-CHANGED: Interface ...

Zaman bilgisi de eklemek için;

```
Router(config)#service timestamps log dat
Router(config)#service timestamps log datetime msec
Router(config)#
```

Cihaz Yönetimi

Switch'ler ve Router'lar donanım olarak bilgisayarlara benzer. Güç kaynağı prize taktığımızda 220 Volt'u düşüren, doğru gerilime çeviren ve diğer donanımlara enerji sağlayan parçadır. Çalışan yapılandırma dosyası RAM'de, başlangıç yapılandırma dosyası NVRAM'de kalıcı olarak bulunur. RAM'deki geçicidir. ROM bellekler ise kalıcı ve içeriğinde başlatma yönergeleri, temel tanımlama yazılımı dediğimiz POST (Power On Self Test) ve sınırlı bir IOS var. ROM monitor'e düşmek diye bir tabir vardır, ileride parola kurtarmada göreceğiz. Yönlendirme tabloları, ARP tabloları RAM 'de bulunur. Birde Flash Memory dediğimiz bellek işletim sisemi IOS ve diğer dosyalar mesela switch'lerdeki VLAN veritabanı burada tutulur.

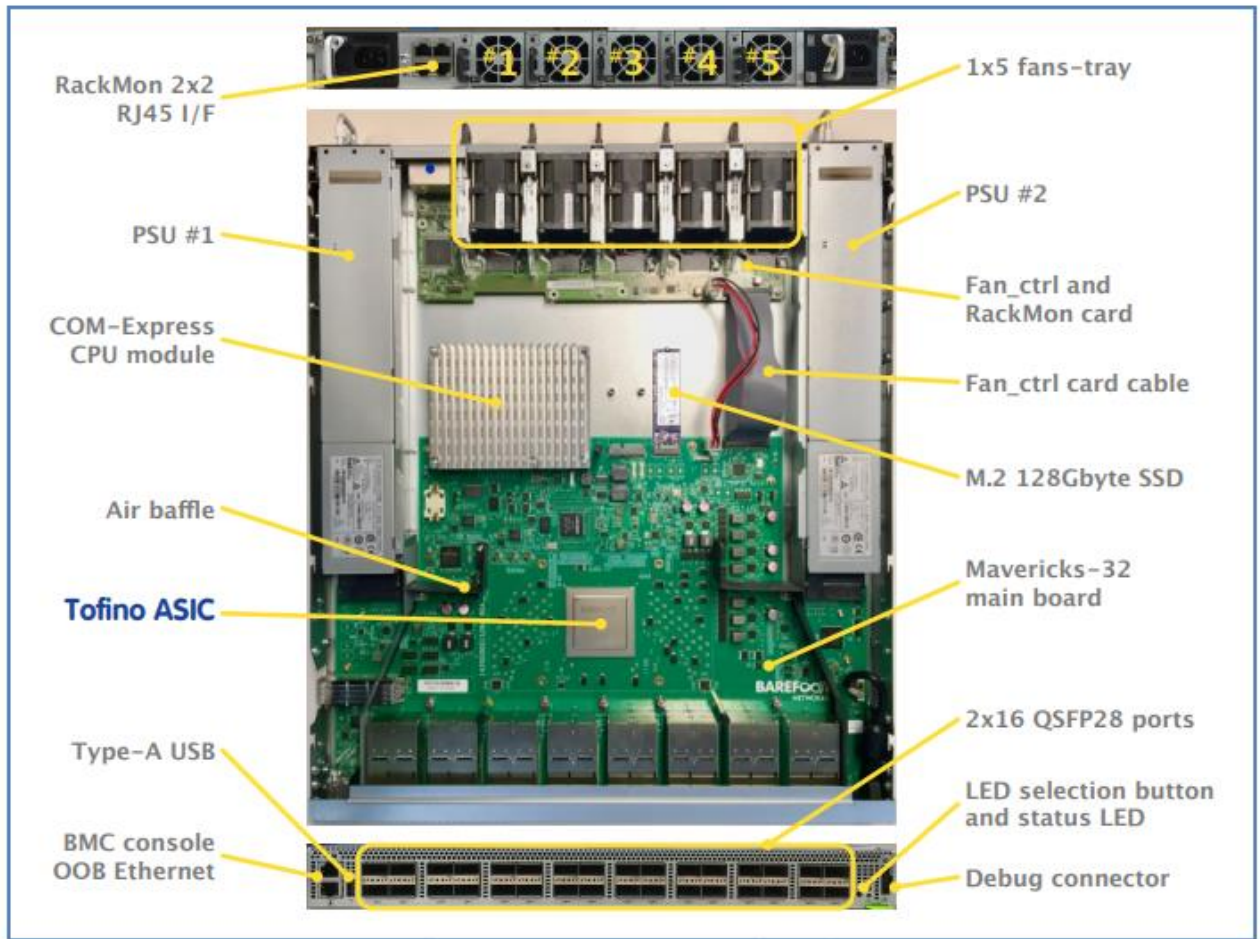


Figure 1: Wedge100BF-32X Component and Interface Overview

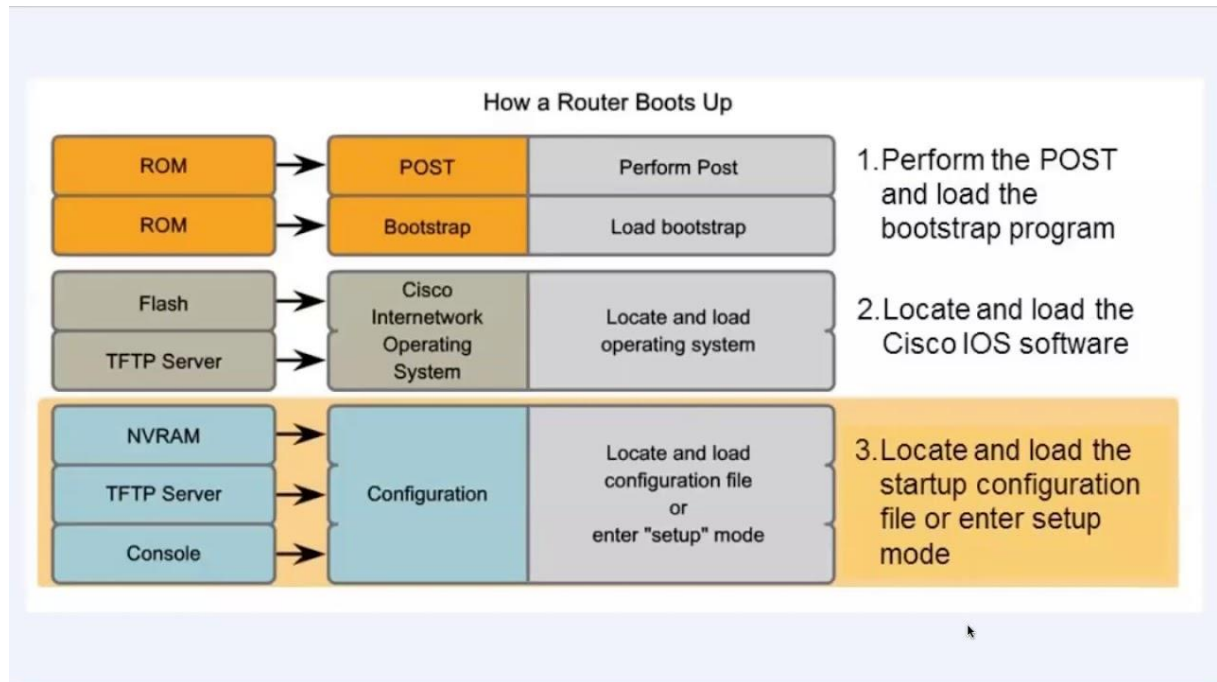
Peki cihazı başlattığımızda sırayla nasıl çalışır?

POST işleminin amacı yönlendirici cihazın donanımını test etmek ve kontrol etmektir. Bu işlem ROM içindeki bir yazılım tarafından gerçekleştirilir. POST işleminin ardından cihazın yüklemesini sağlayacak olan bootstrap dediğimiz program çalışmaya başlar. Bootstrap ROM'dan RAM'e yüklenir.

İkinci aşama işletim sisteminin yüklenmesi, flash dediği genelde kibrit kutusu kadardır, donanımın üzerinde de bulunabilir. Flash içerisinde IOS vardır. Flash'ta bulamazsa TFTP Sunucusuna sorar. Eğer burada da bulamaz ise ROM içerisinde bulunan kısıtlı IOS (ROM monitor) yükler. Ayrıca IOS arızalandığında da bu kısıtlı IOS komutları kullanılarak yüklenebilir.

Sırada konfigürasyon yapılandırması var. Önce NVRAM'de bir yapılandırma var mı ona bakar. Bulursa da bunu RAM'e yükler ve bunun adı running config olur. Bulamaz ise yine TFTP sunucuda arıyor, yine bulamaz ise Setup moduna geçer.

Kısaca aşamalar; POST yapmak, Bootstrap'ın ROM'dan RAM'e yüklenmesi , Bootstrap'ın Flash'tan veya TFTP sunucudan IOS yazılımını alıp RAM'e yüklemesi, ardından yapılandırmanın NVRAM'den, yok ise TFTP sunucudan yüklenmesi, o da olmaz ise Setup moda girilmesi.



TFTP Server: TFTP (Trivial File Transfer Protocol) Server, basit dosya aktarımı için kullanılan bir sunucudur. UDP protokolü üzerinden çalışır, genellikle hafif ve hızlı dosya transferi gereken durumlarda (örneğin, ağ cihazlarının firmware güncellemeleri veya önyükleme dosyalarının aktarımı) kullanılır. Güvenlik özellikleri sınırlıdır, kimlik doğrulama veya şifreleme sunmaz.

Yapılandırma Kayıtları

“Configuration Register” kavramı genelde Cisco router ve switch’lerde karşımıza çıkar. Bu register, cihazın **açılışta (boot sırasında)** nasıl davranacağını belirleyen **16 bitlik** bir değerdir.

Cihazın hangi kaynaktan boot edeceğini (ROM, Flash, TFTP, NVRAM) belirler. Cihazın startup-config dosyasını okuyup okumayacağını kontrol eder. Konsol üzerinden break (Ctrl+Break) sinyali ile izin verip verilmeyeceğini ayarlayabilir. Genel olarak ROMMON moduna girip girmeyeceğini veya IOS’u yükleyip yüklemeyeceğini belirler.

Configuration Register’in Yaygın Değerleri:

0x2102 → Cisco cihazlarda en yaygın varsayılan değerdir. Bu değer ile cihaz Flash’tan IOS’u yükler, NVRAM’deki startup-config dosyasını çalıştırır.

0x2142 → Şifre kurtarma için kullanılır. Bu değerde cihaz açılırken NVRAM’deki startup-config’i okumaz. Böylece şifreler atlanır, kullanıcı yeniden yapılandırma yapabilir.

0x2100 → Cihaz sadece ROMMON modunda açılır.

0x0 → Konsoldan manuel boot (genellikle TFTP’den)

◆ Nerede Görülür?

- `show version` komutu ile görebilirsin:

pgsql

Kodu kopyala

```
Router> show version  
Configuration register is 0x2102
```

- `config-register` komutu ile değiştirilebilir:

arduino

Kodu kopyala

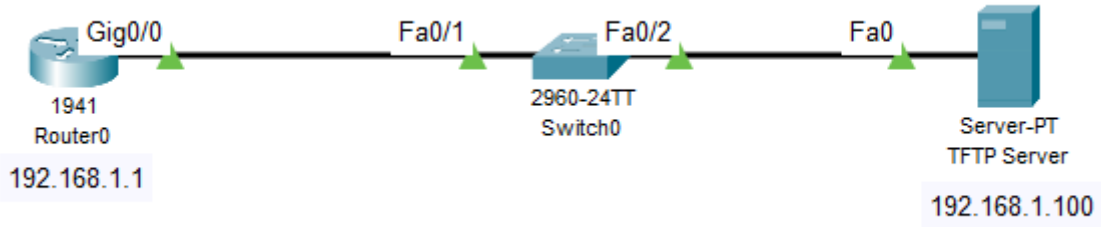
```
Router(config)# config-register 0x2142
```

IOS ve Yapılandırma Dosyalarının Yönetimi

Yeni bir cihaz kurulumu gerçekleştirilirken ilk yapmamız gereken şeylerden biri işletim sisteminin yani IOS'un yedeğini almaktır. Olurda ilerde IOS bozulursa yedeğini geri yükleme yaparak sistemi kurtarabiliriz. Bunu yapmak için TFTP adlı protokol kullanılır. FTP'nin trivial (önemsiz) olanıdır. FTP gibi sisteme çok yük bindirmez çünkü yaptığı şey kendi local networkümüzde dosyaların veya konfigurasyonların yedeğini almak ve gerektiğinde geri yüklemek.

Google'da "tftp server" şeklinde arama yaparsak güncel versiyonunu (tftpd32.jounin.net) indirebiliriz. Ücretsizdir ve ayrıca dhcp ve syslog olarak da çalışabilir.

Aşağıda şöyle bir topolojimiz var:



Şimdi buradaki IOS'u, ki nerede bulunuyordu? Flash'ın içinde. Bu router'ın arkasına takılı bir kart olabilir ya da anakartın üzerinde bir flash olabilir. TFTP ile ilgili bir şey yapıyorsak önce sunucumuz ile bağlantımız var mı ona bakmamız gerekir.

Bu yüzden router'dan sunucuya doğru bir ping atalım.

```
Router#ping 192.168.1.100

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.100, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/9 ms

Router#
```

Bağlantımız var. Şimdiki amacımız Flash'taki işletim sistemini TFTP sunucuya kopyalamak. Kopyalayacağımız işletim sisteminin ismini bilmemiz gerekiyor.

```
Router#
Router#copy flash: tftp:
Source filename []?
?File name not specified
%Error parsing filename (Unknown error 0)
```

Flash'ın içinde neler var görelim:

```
Router#show flash:

System flash directory:
File      Length    Name/status
  3      33591768  c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
  2       28282   sigdef-category.xml
  1       227537   sigdef-default.xml
[33847587 bytes used, 221896413 available, 255744000 total]
249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Router#
```

IOS ismi c1900 ile başlayan ve router'ızın seri numarası. Bunu kopyaladık. Kopyalama işlemini gerçekleştirmeden önce TFTP sunucumuzun servisler kısmından TFTP kısmına gelelim. Burada hazır gelen router ve switch'ler için bin dosyaları bulunur. Kolay görünmesi açısından bunları kaldıralım.

Kopyalama işlemini gerçekleştirirken hedef adres ve kopyalandığındaki dosya ismi bu olsun mu diye sorar. Ve kopyalama işlemi tamam.

```
Router#copy flash: tftp:
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]?

Writing c1900-universalk9-mz.SPA.
151-4.M4.bin...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 33591768 bytes]

33591768 bytes copied in 0.627 secs (5625194 bytes/sec)
Router#
```

Sunucuya baktığında geldiğini görürüz: Böylelikle işletim sistemini yedeklemiş olduk.

TFTP

Service

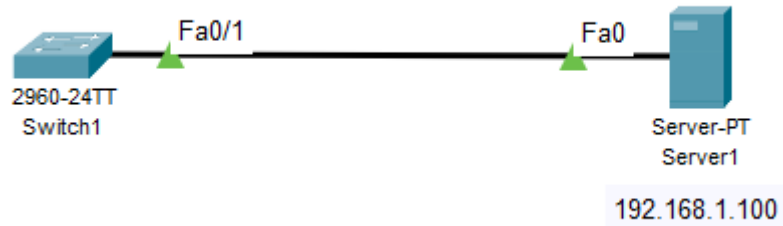
☒ On
 ☐ Off

File

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

Bunun tersi de mümkün olabilir. TFTP sunucudan bir IOS'u cihaza yükleyebiliriz. Yeni bir versiyonu vardır, yükseltmek istiyoruzdur felan. Bunu da switch üzerinden görelim.

Fakat az önceki örneğimizde TFTP sunucusundaki tüm bin dosyalarını silmiştik. Bunun için yeniden bir yapı kuralım.



Fakat bu switch'e bir yönetim IP adresi vermemiz gerekiyor. Sunucu ile iletişime geçmesi için layer3 bir IP adresi lazım.

```
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip add
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
```

Show version komutu ile switch'in versiyonunu öğrenebiliriz:

Switch	Ports	Model	SW Version	SW Image
*	1 26	WS-C2960-24TT-L	15.0(2)SE4	C2960-LANBASEK9-M

Sunucumuza bakalım güncel versiyonu var mı? (Kendimiz de sunucuya güncel versiyonu yükleyebiliriz)

Muhtemelen zaten güncel versiyonu yüklü fakat biz yine de görmek için bunu kopyaladık.

```
c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin
c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin
```

Bu şekilde de kopyalamış olduk.

```
Switch#copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Source filename []? c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Destination filename [c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]?

Accessing tftp://192.168.1.100/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin...
Loading c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin from 192.168.1.100:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!
[OK - 4670455 bytes]

4670455 bytes copied in 0.053 secs (7084673 bytes/sec)
Switch#
```

Fakat cihaz reload olduğunda eski versiyonundan başlatılır. Şuan flash'ın içinde iki IOS var. "c" ile başlayan bizim yeni kopyaladığımız.

```
Switch#sh flash
Directory of flash:/

 1 -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2 -rw-     4670455      <no date>  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

64016384 bytes total (54675474 bytes free)
Switch#
```

Reload ettiğimizde:

```
Loading "flash:/2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"...
#####
```

Bunun için ya bunlardan birini sileriz:

```
Switch>sh flas
Directory of flash:/

 1 -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2 -rw-     4670455      <no date>  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 3 -rw-        1093      <no date>  config.text

64016384 bytes total (54674381 bytes free)
Switch>en
Switch#delete flash:
Delete filename []?2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin|
```

Ya da silmek istemez isek hangisinden boot edeceğini de seçebiliriz:

```
Switch#sh flas
Directory of flash:/

 1 -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2 -rw-     4670455      <no date>  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 3 -rw-        1093      <no date>  config.text

64016384 bytes total (54674381 bytes free)
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#boot system c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Switch(config)#
```

Şimdi router'lı yapımıza dönelim. Tabi configurasyonları da yedeklemek lazım.

```
R1#copy startup-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Destination filename [R1-config]?

Writing startup-config...!!
[OK - 642 bytes]

642 bytes copied in 0 secs
R1#
```

TFTP	
Service	☒ On ☐ Off
File	
R1-config	
c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin	

Eğer config'leri geri yüklemek istersek de: bizden sunucu adresi ve dosya adı sorar.

```
R1#copy tftp: running-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Source filename []? R1-config
Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://192.168.1.100/R1-config...
Loading R1-config from 192.168.1.100: !
[OK - 642 bytes]
```

Router Parola Kurtarma İşlemi

Cisco cihazların birçok modeli olduğundan standart bir şifre sıfırlama prosedürü yoktur. Şifre sıfırlamalar modele göre değişir. Biz burada standart bir router'ın şifresinin sıfırlanmasını göreceğiz.

Elimizde diyelim ki 2. El parolasını bilmediğimiz bir router olsun ya da enable, console parolalarını yıllar önce belirlediğimiz ama hatırlamadığımız bir cihaz olsun. Bunun için NVRAM'deki başlangıç yapılandırma dosyasını (startup-config) bypass etmemiz lazım. Böylece cihaz bomboş açılmış olacak ve konfigurasyon için setup moda girecek.

Bu işlemi yapmak için öncelikle Console ya da telnet ile router'a bağlanıp router restart edilir. Router açılırken **Ctrl + Break** ya da yoksa Laptoplarda **Ctrl + C** tuşlarına basılır ve router **rommon moda** düşer.

Rommon mode : rom monitör yani kısıtlı IOS, sınırlı özellikleri var. Parola sıfırlama veya işletim sistemi geri yükleme gibi işlemler burdan yapılır.

Burda yapılması gereken varsayılan 0x2102 değerini 0x2142 ile değiştirmek, bunu yaptığımızda NVRAM'deki startup-config okunmaz. Yani okunmadan boot eder ve boş açılır. Bunun için:

```
rommon 1 >  
rommon 1 > confreg 0x2142  
rommon 2 > reset
```

Reset komutu sonrası cihaz yeniden başlar. Fakat cihaz boş açılır, fakat öncesinde konfigurasyon dosyasında bir çok ayar vardı. Bunu geri getirmek için NVRAM'deki startup config dosyasını RAM'e atmamız gerekir.

```
Router#copy startup-config running-config
```

Artık eski ayarlarımız da gelmiş olmalı. Şimdi biz bir enable şifresi verip konfigürasyonu kaydedebiliriz. Artık başarıyla cihaza giriş yaptığımızdan router'ın register değerini tekrar eski haline getirelim. Ayarları kaydettiğimize göre router'ı tekrar restart ediyor ve Ctrl + Break ile rommon mod'a alıyoruz, burada şu komutu giriyoruz:

```
rommon 1 > confreg 0x2102
```

NOT: Bu işlem tüm switch ve router modelleri için geçerli değildir. Genelde önünde düğme olan modellerde belli bir süre ile switch açılırken bu düğmeye basılı tutularak da rommon moda girilir. Daha detaylı bilgi için switch ya da router modelinin password reset konusunu google'da aratabilirsin.

Switch Parola Kurtarma İşlemi

Öncelikle switch'imizin flash memory'sine bir bakalım. Şuan sadece içinde IOS dosyasını barındırıyor.

```
Switch#show flash:
Directory of flash:/

   1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

64016384 bytes total (59345929 bytes free)
Switch#
```

Burayı biraz doldurmak adına biraz konfigürasyon yapalım ve wr ile kaydedelim.

```
Switch(config)#
Switch(config)#host SW1
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#end
```

Tekrar flash içeriğine baktığımızda conf dosyasını ve vlan veritabanını görürüz:

```
SW1#sh flash:
Directory of flash:/

   1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
   3  -rw-         1077      <no date>  config.text
   2  -rw-          676      <no date>  vlan.dat

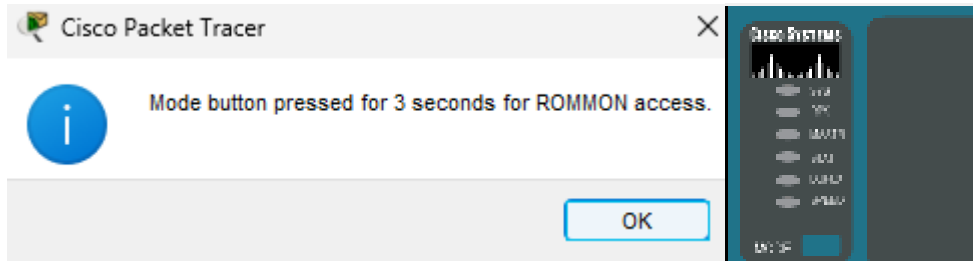
64016384 bytes total (59344176 bytes free)
SW1#
```

Biraz daha ayarlama yapalım. Cihazın parolalarını belirleyelim ve portlarına vlan'ları atayalım.

```
SW1(config)#enable secret cisco
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password cisco
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#line vty 0 4
SW1(config-line)#password cisco
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#int fa0/1
SW1(config-if)#sw ac vlan 10
SW1(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
SW1(config-if)#
```

Şimdi cihazın parolalarını bilmediğimizi varsayalım ve nasıl sıfırlanır ona bakalım. Bunun için cihazın gücünü kesmemiz gerekiyor yani kabloyu çıkartıp tekrar takarız (packet tracer'da Power Cycle Device butonu ile).

Sonrasında cihazın arkasında bulunan mode düğmesine 3 saniye basılı tutulur.



Sonrasında switch, router'da rommon moda düştüğü gibi bir moda düşer. Burdan ? ile kullanabileceğimiz komutları görebiliriz.

```
switch: ?
      ? -- Present list of available commands
      boot -- Load and boot an executable image
      delete -- Delete file(s)
      dir -- List files in directories
      flash_init -- Initialize flash filesystem(s)
      help -- Present list of available commands
      rename -- Rename a file
      reset -- Reset the system
      set -- Set or display environment variables
      unset -- Unset one or more environment variables
switch:
```

Burda flash_init ile içerisine girip flashta bulunan config.text dosyasımızın ismini değiştirmemiz gerek.

```
switch: flash_init
Initializing Flash...
flashfs[0]: 3 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4672323
flashfs[0]: Bytes available: 59344061
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

switch: rename flash:config.text flash:config.text.old
switch:
```

Config.text dosyasını config.text.old şeklinde değiştirdiğimizde ve resetlediğimizde parola sormayacak.

Reset sonrasında vlan'lar durur ama yapılandırmalar gider. Yani hangi porta atandığı vs.

```
Switch#sh flash:
Directory of flash:/

 1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 3  -rw-       1192      <no date>  config.text.old
 2  -rw-       676      <no date>  vlan.dat

64016384 bytes total (59344061 bytes free)
Switch#
```

Bu yapılandırmaları geri almak için config dosyasını running-config'e alalım.

Aşağıda dikkat edersek switch hostname'nin de geri geldiğini görürüz.

```
Directory of flash:/

 1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 3  -rw-       1192      <no date>  config.text.old
 2  -rw-       676      <no date>  vlan.dat

64016384 bytes total (59344061 bytes free)
Switch#copy flash: running-config
Source filename []? config.text.old
Destination filename [running-config]?

1192 bytes copied in 0.416 secs (2865 bytes/sec)
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Bundan sonrasında ise kendi parolalarımız belirleyebiliriz.